

## ① Como resolver cualquier Ejercicio

1 Leer el enunciado y subrayar desde donde que pide (Salida)

2 Describir la idea en un computador

3 Definir variables con su tipo

4 Entrada → Proceso → Salida

5 Prueba de escritorio Ejecutar a mano con una tabla de variables

6 Probar casos raros; 0 negativos, números iguales, dato vacío

## 2 Esquema

// que hace el Programa

ial final de cada instrucción

algoritmo Nombre\_sin\_Espacios

← asigna = compara

Definir x como Entero;

Las comas unen texto y variables

Describir "Dato: " sin saltar;

Leer x;

Escribir "resultado: ", x;

FinAlgoritmo

## ③ Tipos de datos

Tipo

Ejemplo

Entero

5, -3, 0

Real

3.14, 19.99

Carácter

"A", "Hola"

Lógico

Verdadero, falso

No usar como nombre; mostrar, y, o, no, leer, fin

## ④ Operadores y Funciones

| Operador       | Significa            | Función       | Ejemplo        |
|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| + - * /        | básicos              | trunc(x)      | Trunc(7.9) = 7 |
| ^              | Potencia             | Redon(x)      | Redon(7.5) = 8 |
| % o MOD        | Resto de la división | rc(x)/raíz(x) | rc(25) = 5     |
| = < > <= >=    | Comparar             | abs(x)        | abs(-4) = 4    |
| Y (8) O (1) NO | lógicos              | azar(n)       | 0...n-1        |

Prioridad: () → ^ → \* / - + → Comparaciones → NO → Y → O

Trucos con: %:  $n \% 2 = 0$  Par  $n \% k = 0$  múltiplo de  $k$   $n \% 10$  último dígito

Si no

@ Según (Menús)

Si coinciden Entonces

Según opción Hacer

Si NO...

1:

Fin Si

2, 3

Más de 2 casos → si dentro del sino

De otro modo: Escribir

Rangos: Empezar por el más alto

"No válida" Fin Según

cada si cierra con su Fin Si

## ⑦ Los bucles

Para i ← 1 Hasta n Hacer

Mientras condición Hacer

Fin Para

... // Algo debe cambiar

Para i ← 10 hasta 1 con un paso

Fin Mientras

1 hacer Fin Para

Repetir

Hasta que condición

| Bucle    | Cuando                                                            | Vueltas mínimas |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Para     | Se cuantas veces                                                  | 0               |
| Mientras | Depende de una condición                                          | 0               |
| Repetir  | al menos una vez - pedir datos<br>menús, juegos (revisa al final) | 1               |

## ⑧ Patrones de memoria

// Contador

$C \leftarrow 0;$

Si cod Entonces  $C \leftarrow C+1$ ; FinSi

// Acumulador (Suma 0, producto 1)

$S \leftarrow 0;$

$S \leftarrow S + x_i$

// Media

$media \leftarrow S/C;$  //  $C > 0$

// Mayor y menor

$mayor \leftarrow primer\ Dato;$

Si  $x > mayor$  entonces  $mayor$

$\leftarrow x$ ; FinSi

// Bandera

$OK \leftarrow Verdadero;$

sin falta entonces  $OK \leftarrow Falso$ ; FinSi

// Validar

repetir leer  $x_i$

Hasta que  $x \geq -1$  y  $x \leq 10$

## ⑨ Numero i rectas

Que

Receta

Recorre digitos

$d \leftarrow n \% 10; n \leftarrow \text{trunc}(n/10)$  mientras  $n > 0$

Numero al revés

$inv \leftarrow inv * 10 + n \% 10$

Factorial

Prod empieza en 1, multiplicador  $\leftarrow 2$  a  $n-1$

Primo

$n \geq 2$  y ningun divisor desde 2 mientras  $i \leq \sqrt{n}$

perfecto

Suma de divisores  $(1 \dots n/2) = n \rightarrow 6, 28, 496$

MCD (Euclides)

$resto \leftarrow a \% b; a \leftarrow b; b \leftarrow resto$ ; hasta  $b = 0$

MCM

$a * b / MCD(a, b)$

Reducir fraccion

$num / MCD$  y  $den / MCD$

Factores primos

dividir entre  $d$  mientras se pueda; si no,  $d+1$

Das

$gray(6) + 1$

## Subprocesos y funciones

// sin retorno

Subproceso Saludar (nombre)

Escribir "hola", nombre

FinSubproceso

// uso:

Saludar ("Ana");

// con retorno

funcion  $r \leftarrow \text{Doble}(x)$

Definir r como Real;

$r \leftarrow x * 2$ ;

FinFuncion

// uso:

resultado  $\leftarrow \text{Doble}(5)$ ;

## Juegos ideas clave

Diseño descendente: dividir en subprocesos pequeños, probar cada uno, luego unir.

sin repetidos (Lotería): Repetir num  $\leftarrow \text{Azar}(49) + 1$  hasta que no contenga

Baraja (blackJack) carta 0-51: valor =  $(c \cdot 13 + 1)$  Palo =  $\text{trunc}(c / 13)$  AS = 11 o 1 crupier pide hasta 17

Mezclar: de 1 a 52 a 2:  $j \leftarrow \text{azar}(i) + 1$  e intercambiar  $\text{baraja}[i]$  con  $\text{baraja}[j]$

Craps: 1ª tirada 7/11 gana 2/3/12 pide otro: punto: luego punto gana. 7 pierde

Piedra-Papel-Tijeras: 1/2/3: gana jugador si (1,3) (2,1) (3,2)

Otra partida: Repetir - Hasta que mayúscula (resp)  $\leftarrow$  "S"

utils: Borrar pantalla, Esperar tecla, Esperar 2 segundos

## Errores que no debes repetir

① Usar palabras reservadas como variable (mostack, r)

② Poner  $\langle \rangle$  al definir una función sin parámetros

③ Olvidar inicial el contador/acumulador (o hacerlo dentro del bucle)

④ Dividir entre 0 (media sin datos, denominador 0)

⑤ Salir del arreglo ( $v[j+1]$  cuando  $j=n$ )

⑥ Bucle infinito: la condición nunca cambia

⑦ Comparar "a" con "A" sin pasar a mayúscula

⑧ Olvidar un FinSi/Fin Para/Fin Mientras